

Tính toán tín hiệu đầu ra INA241A2IDDFR

1. Thông số thiết kế

Thông số	Ký hiệu	Giá trị
IC đo dòng	—	INA241A2IDDFR
Hệ số khuếch đại	G	20 V/V
Điện trở shunt R17	R_S	1,8 mΩ
Nguồn cấp INA241	V_S	3,3 V
Điện áp tại REF1	V_{REF1}	3,3 V
Điện áp tại REF2	V_{REF2}	0 V
Độ phân giải ADC giả định	—	12 bit
Giá trị ADC lớn nhất	ADC_{FS}	4095

2. Điện áp tham chiếu đầu ra

Điện áp tham chiếu tương đương tại đầu ra được tính bằng:

$$V_{REF} = \frac{V_{REF1} + V_{REF2}}{2}$$

Thay số:

$$V_{REF} = \frac{3,3 + 0}{2} = 1,65 \text{ V}$$

Do đó, khi dòng qua R17 bằng 0 A:

$V_{OUT}(0 \text{ A}) = 1,65 \text{ V}$

3. Điện áp vi sai trên điện trở shunt

Điện áp trên R17 được tính theo định luật Ohm:

$$V_{SHUNT} = V_{IN+} - V_{IN-} = I \times R_S$$

Với:

$$R_S = 1,8 \text{ m}\Omega = 0,0018 \text{ }\Omega$$

Suy ra:

$$V_{SHUNT} = 0,0018I$$

Trong đó I được tính bằng ampere và V_{SHUNT} được tính bằng volt.

Ví dụ tại dòng 20 A:

$$V_{SHUNT} = 20 \times 0,0018 = 0,036 \text{ V} = 36 \text{ mV}$$

4. Công thức điện áp đầu ra INA241A2

Điện áp đầu ra lý tưởng của INA241 được xác định bởi:

$$V_{OUT} = V_{REF} + G(V_{IN+} - V_{IN-})$$

Thay $V_{IN+} - V_{IN-} = I \times R_S$:

$$V_{OUT} = V_{REF} + G \times I \times R_S$$

Thay các giá trị của thiết kế:

$$V_{OUT} = 1,65 + 20 \times I \times 0,0018$$

Suy ra công thức rút gọn:

$$V_{OUT} = 1,65 + 0,036I$$

Trong đó:

- I tính bằng ampere.
- V_{OUT} tính bằng volt.
- Độ nhạy của mạch đo là 36 mV/A .

5. Quy ước chiều dòng điện

Nếu kết nối:

- IN+ ở phía nguồn.
- IN- ở phía tải.

Thì:

Trạng thái	Quan hệ đầu ra
Dòng từ nguồn sang tải	$V_{OUT} > 1,65 \text{ V}$
Không có dòng	$V_{OUT} \approx 1,65 \text{ V}$
Dòng từ tải về nguồn	$V_{OUT} < 1,65 \text{ V}$

Nếu đảo $IN+$ và $IN-$, dấu của thành phần dòng trong công thức cũng bị đảo.

6. Bảng điện áp đầu ra theo dòng điện

Dòng I	Điện áp trên R17 V_{SHUNT}	Thành phần khuếch đại $G \times V_{SHUNT}$	Điện áp đầu ra V_{OUT}
$-31,4\text{ A}$	$-56,52\text{ mV}$	$-1,1304\text{ V}$	$0,5196\text{ V}$
$-27,8\text{ A}$	$-50,04\text{ mV}$	$-1,0008\text{ V}$	$0,6492\text{ V}$
-20 A	-36 mV	$-0,72\text{ V}$	$0,93\text{ V}$
-10 A	-18 mV	$-0,36\text{ V}$	$1,29\text{ V}$
0 A	0 mV	0 V	$1,65\text{ V}$
$+10\text{ A}$	$+18\text{ mV}$	$+0,36\text{ V}$	$2,01\text{ V}$
$+20\text{ A}$	$+36\text{ mV}$	$+0,72\text{ V}$	$2,37\text{ V}$
$+27,8\text{ A}$	$+50,04\text{ mV}$	$+1,0008\text{ V}$	$2,6508\text{ V}$
$+31,4\text{ A}$	$+56,52\text{ mV}$	$+1,1304\text{ V}$	$2,7804\text{ V}$

Tại dòng hoạt động liên tục 20 A:

$$V_{OUT}(20\text{ A}) = 2,37\text{ V}$$

Tại ngưỡng giới hạn dòng danh định của LT4356, xấp xỉ 27,8 A:

$$V_{OUT}(27,8\text{ A}) \approx 2,651\text{ V}$$

Tại ngưỡng dòng cao nhất dự kiến, xấp xỉ 31,4 A:

$$V_{OUT}(31,4\text{ A}) \approx 2,780\text{ V}$$

Các giá trị này đều nhỏ hơn 3,3 V nên phù hợp với đầu vào ADC 3,3 V của ESP32 trong điều kiện thiết kế đang xét.

7. Tính dòng điện từ điện áp đầu ra

Từ công thức:

$$V_{OUT} = 1,65 + 0,036I$$

Suy ra:

$$I = \frac{V_{OUT} - 1,65}{0,036}$$

Ví dụ, khi ADC đo được $V_{OUT} = 2,37\text{ V}$:

$$I = \frac{2,37 - 1,65}{0,036} = 20\text{ A}$$

Khi ADC đo được $V_{OUT} = 0,93\text{ V}$:

$$I = \frac{0,93 - 1,65}{0,036} = -20\text{ A}$$

8. Quy đổi sang ADC 12 bit

Với ADC 12 bit và điện áp toàn thang lý tưởng bằng 3,3 V:

$$ADC = \frac{V_{OUT}}{3,3} \times 4095$$

Ngược lại:

$$V_{OUT} = \frac{ADC}{4095} \times 3,3$$

Thay vào công thức tính dòng:

$$I = \frac{\left(\frac{ADC}{4095} \times 3,3\right) - 1,65}{0,036}$$

Có thể rút gọn thành:

$$I \approx 0,02238(ADC - 2047,5)$$

Theo mô hình lý tưởng, độ phân giải dòng điện trên mỗi LSB là:

$$\Delta I_{LSB} = \frac{3,3/4095}{0,036} \approx 0,02238\text{ A}$$

$$\Delta I_{LSB} \approx 22,4\text{ mA/LSB}$$

Bảng giá trị ADC lý tưởng

Dòng	V_{OUT}	Giá trị ADC lý tưởng
-31,4 A	0,520 V	khoảng 645
-27,8 A	0,649 V	khoảng 805
-20 A	0,930 V	khoảng 1154
-10 A	1,290 V	khoảng 1600
0 A	1,650 V	khoảng 2048
+10 A	2,010 V	khoảng 2494
+20 A	2,370 V	khoảng 2941
+27,8 A	2,651 V	khoảng 3289
+31,4 A	2,780 V	khoảng 3450

Các giá trị ADC trong bảng là giá trị lý tưởng. ADC của ESP32 có sai số offset, sai số gain và độ phi tuyến; do đó cần hiệu chuẩn trên phần cứng thực tế.

9. Dải dòng tuyến tính gần đúng

Đầu ra INA241 không thể đạt hoàn toàn tới 0 V hoặc 3,3 V. Để ước lượng bảo thủ, giả sử vùng đầu ra sử dụng được là:

$$0,02\text{ V} \lesssim V_{OUT} \lesssim 3,10\text{ V}$$

Giới hạn dòng âm

$$I_{MIN} = \frac{0,02 - 1,65}{0,036} \approx -45,3\text{ A}$$

Giới hạn dòng dương

$$I_{MAX} = \frac{3,10 - 1,65}{0,036} \approx 40,3\text{ A}$$

Suy ra dải dòng tuyến tính ước lượng:

$$\boxed{-45,3\text{ A} \lesssim I \lesssim +40,3\text{ A}}$$

Đây chỉ là ước lượng thiết kế. Giới hạn đầu ra chính xác phải được đối chiếu với điều kiện tải đầu ra, nguồn cấp, nhiệt độ và các thông số `swing-to-rail` trong datasheet.

Toàn bộ vùng dòng cần đo từ -20 A đến khoảng $+31,4\text{ A}$ vẫn nằm trong dải đầu ra dự kiến.

10. Sai số cần tính đến

Kết quả tính toán phía trên là giá trị lý tưởng. Sai số đo thực tế còn phụ thuộc vào:

- Sai số và TCR của R17.
- Điện áp offset đầu vào của INA241A2.
- Sai số hệ số khuếch đại của INA241A2.
- Sai số điện áp tạo bởi REF1 và REF2.
- Nhiễu trên nguồn 3,3 V.
- Sai số, độ phi tuyến và suy hao do mạch RC ở ADC ESP32.
- Điện trở đường mạch và chất lượng kết nối Kelvin tại R17.
- Nhiệt độ của shunt, INA241 và PCB.

Để giảm sai số:

- Lấy `IN+` và `IN-` trực tiếp từ hai điểm Kelvin của R17.
- Đặt tụ bypass 100 nF sát chân nguồn INA241.

- Đặt bộ lọc RC giữa OUT và ADC, ví dụ 1 k Ω nối tiếp và 10 nF xuống GND.
- Lấy nhiều mẫu ADC và lọc trung bình trong firmware.
- Hiệu chuẩn zero-current sau khi hệ thống ổn định nhiệt.
- Nếu có thể, dùng điện áp tham chiếu ADC đã hiệu chuẩn thay vì mặc định chính xác 3,3 V.

11. Tài liệu tham khảo

- [Texas Instruments — INA241A datasheet](#)
- [Texas Instruments — INA241 product page](#)